

RF Calculator v2.5 — 射频计算工具箱

手机射频工程师常用计算工具 | Python + ttkbootstrap + Matplotlib

目录

- [1. 阻抗匹配 & Smith圆图](#)
- [2. 空间损耗和链路预算](#)
- [3. 传输线 & PCB计算](#)
- [4. 发射机计算](#)
- [5. 接收机计算](#)
- [6. 频段速查](#)
- [7. 速率计算](#)
- [8. 单位换算](#)

1. 阻抗匹配 & Smith圆图

1.1 L-Match 匹配网络

原理： 使用一个串联元件 + 一个并联元件将负载阻抗 Z_L 匹配到系统阻抗 Z_0 。

匹配公式：

- **当 $R_L < Z_0$ 时（低阻匹配）：**
 - $Q = \sqrt{Z_0 / R_L - 1}$
 - $X_s = \pm(Q \times R_L) - X_L$ （串联电抗，正号取电感，负号取电容）
 - $B_p = \pm(Q / Z_0)$ （并联电纳，正号取电容，负号取电感）
- **当 $R_L > Z_0$ 时（高阻匹配）：**
 - $Q = \sqrt{R_L / Z_0 - 1}$
 - $X_s = \pm(Q \times Z_0)$ （串联电抗，正号取电感，负号取电容）
 - $B_p = \pm(Q / R_L)$ （并联电纳，正号取电容，负号取电感）
 - 负载串联电抗 X_L 转换为等效并联电纳： $B_L = -X_L / (R_L^2 + X_L^2)$
 - 并联支路总电纳应设计为： $B_{total} = \pm Q / R_L$
 - 故实际外接并联电纳： $B_p = B_{total} - B_L = \pm Q / R_L - B_L$ （正号对应并联电容，负号对应并联电感）
- **元件值转换（注意取绝对值）：**

- 若 $X_s > 0$ (感性): $L = X_s / \omega$ ($\omega = 2\pi f$)
- 若 $X_s < 0$ (容性): $C = 1 / (\omega \times |X_s|)$
- 若 $B_p > 0$ (容性, 并联): $C = B_p / \omega$
- 若 $B_p < 0$ (感性, 并联): $L = 1 / (\omega \times |B_p|)$

1.2 Single-Stub 匹配

原理: 在距负载 d 处并联 (或串联) 一段长度 l 的终端开路/短路传输线。

计算公式:

- **Step 1 — 旋转到 $g=1$ 圆 (确定 stub 位置 d):**
 - $\tan(\beta d) = (+BL \pm \sqrt{[GL \times (BL^2 + (1 - GL)^2)])} / (GL^2 + BL^2 - GL)$
 - 其中 $y_L = g_L + jb_L = Z_0 / Z_L$ (归一化负载导纳)
- **Step 2 — 计算 stub 长度 l :**
 - 开路 stub: $B_{stub} = \tan(\beta l)$
 - 短路 stub: $B_{stub} = -\cot(\beta l)$
 - $\beta = 2\pi / \lambda_g$ (传播常数)

1.3 VSWR / Return Loss / $|\Gamma|$ 互转

定义:

- **反射系数 Γ :** $\Gamma = (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0)$

互转公式:

- $VSWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$
- $\text{Return Loss (dB)} = -20 \times \log_{10}(|\Gamma|)$
- $|\Gamma| = (VSWR - 1) / (VSWR + 1) = 10^{(-RL / 20)}$
- $\text{Mismatch Loss (dB)} = -10 \times \log_{10}(1 - |\Gamma|^2)$

2. 空间损耗和链路预算

2.1 链路预算 (Friis 传输方程)

原理: 计算信号从发射机到接收机的功率传递过程。

计算公式:

- **EIRP (等效全向辐射功率):**
 - $\text{EIRP (dBm)} = P_{tx} + G_{tx} - L_{tx_cable}$
 - 其中 P_{tx} = 发射功率, G_{tx} = TX 天线增益, L_{tx_cable} = TX 线缆损耗
- **FSPL (自由空间路径损耗):**
 - $\text{FSPL} = (4\pi \times d / \lambda)^2$

- $FSPL (dB) = 20 \times \log_{10}(4\pi \times d / \lambda)$
- 工程常用: $FSPL = 32.44 + 20 \times \log_{10}(d_km) + 20 \times \log_{10}(f_MHz)$
- **接收功率:**
 - $Prx (dBm) = EIRP - FSPL + Grx - Lrx_cable - Margin$
 - 其中 Grx = RX 天线增益, Lrx_cable = RX 线缆损耗

2.2 自由空间路径损耗 (FSPL)

原理: 电磁波在自由空间中传播时, 功率密度随距离平方衰减。

计算公式:

- $FSPL (dB) = 20 \times \log_{10}(4\pi \times d / \lambda)$

- $\lambda = c / f$, $c \approx 3 \times 10^8$ m/s

典型值 (1 km):

| 频率 | FSPL |

|-----|-----|

| 1 GHz | 92 dB |

| 2.4 GHz | 100 dB |

| 5 GHz | 106 dB |

| 10 GHz | 112 dB |

2.3 最大通信距离

原理: 在给定各项参数下, 接收功率刚好等于灵敏度时的距离。

计算: 从 Friis 方程反解 d:

- $FSPL_max = EIRP - Sensitivity + Grx - Lrx - Margin$

- $d_max = (\lambda / 4\pi) \times 10^{(FSPL_max / 20)}$

3. 传输线 & PCB计算

3.1 微带线 (Microstrip) 阻抗

原理: Wheeler 方程, 基于保角变换的近似解。

计算公式:

- **有效介电常数 ($W/h \leq 1$):**

- $\epsilon_{r_eff} = (\epsilon_r + 1)/2 + (\epsilon_r - 1)/2 \times [1/\sqrt{1 + 12h/W} + 0.04 \times (1 - W/h)^2]$

- **有效介电常数 ($W/h > 1$):**

- $\epsilon_{r_eff} = (\epsilon_r + 1)/2 + (\epsilon_r - 1)/2 \times [1/\sqrt{1 + 12h/W}]$

- **特性阻抗 ($W/h \leq 1$):**

- $Z_0 = 60 / \sqrt{\epsilon_{r_eff}} \times \ln(8h/W + W/4h)$
- **特性阻抗 ($W/h > 1$):**
- $Z_0 = 120\pi / [\sqrt{\epsilon_{r_eff}} \times (W/h + 1.393 + 0.667 \times \ln(W/h + 1.444))]$

参数:

- W: 走线宽度
- h: 基板厚度
- ϵ_r : 基板介电常数
- t: 铜厚 (可选)

3.2 带状线 (Stripline) 阻抗

原理: Cohn 模型, 对称带状线。

计算公式:

- **窄带近似 ($W/h < 0.7$):**
- $Z_0 = 60 / \sqrt{\epsilon_r} \times \ln(8h / \pi W)$
- **宽带近似 ($W/h \geq 0.7$):**
- $Z_0 = 94.15 / [\sqrt{\epsilon_r} \times (W/(2h) + 0.441)]$

特点: 均匀介质, $\epsilon_{r_eff} = \epsilon_r$ 。

3.3 共面波导 (CPW) 阻抗

原理: 基于椭圆积分近似。

计算公式:

- $k = W / (W + 2S)$
- $k' = \sqrt{1 - k^2}$
- 当 $k < 0.707$ 时:
- $K(k)/K(k') \approx \pi / \ln[2(1 + \sqrt{k'})/(1 - \sqrt{k'})]$
- $K(k')/K(k) \approx \ln[2(1 + \sqrt{k'})/(1 - \sqrt{k'})] / \pi$
- 当 $k > 0.707$ 时 (利用 $k' < 0.707$):
- $K(k')/K(k) \approx \pi / \ln[2(1 + \sqrt{k})/(1 - \sqrt{k})]$
- $K(k)/K(k') \approx \ln[2(1 + \sqrt{k})/(1 - \sqrt{k})] / \pi$
- $Z_0 = 30\pi / \sqrt{\epsilon_{r_eff}} \times K(k') / K(k)$
- $\epsilon_{r_eff} \approx (\epsilon_r + 1) / 2$

参数: W = 中心线宽, S = 间隙宽度。

3.4 波长计算

公式:

- 自由空间波长: $\lambda_0 = c / f$
- 导波波长: $\lambda_g = \lambda_0 / \sqrt{\epsilon_{r_eff}}$
- 四分之一波长: $\lambda/4 = \lambda_g / 4$

3.5 趋肤深度

原理：导体在高频下电流集中在表面，有效导电厚度。

公式：

- $\delta = 1 / \sqrt{\pi \times f \times \mu_0 \times \sigma}$
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ (真空磁导率)
- $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ (铜的电导率)

典型值 (铜)：

频率	趋肤深度
1 GHz	2.1 μm
2.45 GHz	1.3 μm
5 GHz	0.9 μm
10 GHz	0.7 μm

3.6 走线损耗

原理：传输线总损耗 = 导体损耗 + 介质损耗。

3.6.1 导体损耗 (α_c)

公式：

- 表面电阻: $R_s = \sqrt{\pi \times f \times \mu_0 / \sigma}$ ($\Omega/\square$)
- 微带线导体损耗: $\alpha_c = 8.686 \times R_s / (Z_0 \times W_{eff})$ (dB/m)
- 带状线导体损耗: $\alpha_c = 8.686 \times R_s / (2 \times Z_0 \times W_{eff}) \times [1 + 2W/(\pi h)]$ (dB/m)

3.6.2 表面粗糙度修正 (Hammerstad 模型)

公式：

- $K_r = 1 + 2/\pi \times \arctan(1.4 \times (R_{rms} / \delta)^2)$
- 实际 $R_s = R_s \times K_r$
- R_{rms} : RMS 粗糙度 (典型值: ED 铜 0.4 μm , 厚铜 2.0 μm)

3.6.3 介质损耗 (α_d)

微带线：

- $\alpha_d = 27.3 \times \epsilon_r / \sqrt{\epsilon_{r_eff}} \times (\epsilon_{r_eff} - 1) / (\epsilon_r - 1) \times \tan\delta / \lambda_0$ (dB/m)

带状线 (均匀介质)：

- $\alpha_d = 27.3 \times \sqrt{\epsilon_r} \times \tan\delta / \lambda_0$ (dB/m)

常用损耗角 $\tan\delta$ ：

基板	$\tan\delta$
FR4	0.020
Rogers 4350B	0.0037
Rogers 4003C	0.0027
Rogers 3003	0.0013
PTFE	0.0004

3.6.4 总损耗

- $\alpha_{total} = \alpha_c + \alpha_d$
- $IL = \alpha_{total} \times L$ (L 为走线长度)

4. 发射机计算

4.1 IIP3 / OIP3 级联

原理：非线性器件产生的三阶互调产物，多级级联时整体 IIP3 由各级共同决定。

计算公式：

- 级联 IIP3 (所有值均为线性，非 dB)：
- $1 / IIP3_{total} = 1/IIP3_1 + G_1/IIP3_2 + G_1G_2/IIP3_3 + \dots$
- 级联 OIP3：
- $OIP3_{total} = IIP3_{total} + Gain_{total}$
- IMD3 电平 (输出端)：
- $P_{IMD3} = 3 \times P_{out} - 2 \times OIP3$
- 载波干扰比：
- $C/I = 2 \times (OIP3 - P_{out})$

4.2 PAPR (峰均比)

原理：通信信号峰值功率与平均功率的差异。

公式：

- $PAPR = P_{peak} - P_{avg}$ (dB)

占空比对平均功率的影响：

- $P_{avg} = P_{peak} + 10 \times \log_{10}(duty\% / 100)$

- $duty\% = 10^{((P_{avg} - P_{peak}) / 10)} \times 100$

典型 PAPR 值：

信号类型	PAPR
CW (基带复包络)	0 dB (射频载波为 3 dB)
QPSK	4.0 dB
16QAM	5.5 dB
64QAM	6.5 dB
256QAM	7.5 dB
LTE CP-OFDM	8.5 dB
NR CP-OFDM	8.5 dB

| NR 256QAM | 10.0 dB |

| WiFi 6 | 10.0 dB |

4.3 PAE（功率附加效率）

原理： PA 将 DC 功率转换为 RF 功率的效率。

公式：

- $PAE = (P_{out} - P_{in}) / P_{dc} \times 100\%$
- 漏极效率 (Drain Efficiency) = $P_{out} / P_{dc} \times 100\%$
- $I_{dc} = P_{dc} / V_{cc}$ (mA)

参数：

- P_{out} = RF 输出功率 (dBm $\rightarrow$ mW 转换)
- P_{in} = RF 输入功率 (dBm $\rightarrow$ mW 转换)
- P_{dc} = DC 功耗 (mW)
- V_{cc} = 供电电压 (V)

4.4 TX 谐波

原理： PA 非线性产生的二次 (H2)、三次 (H3) 等谐波分量。

公式：

- $H_n_{freq} = f_0 \times n$ ($n = 2, 3, 4, \dots$)
- $H_n_{power} = P_{out} + H_n_{suppression}$ (dBm)
- $H_n_{suppression}$ = H_n 相对于基波的抑制量 (dBc)

3GPP UE 传导谐波限值： -30 dBm

所需额外滤波： $Filtering_required = H_n_{power} - (-30 \text{ dBm})$

4.5 ACLR（邻道泄漏比）预算

原理： PA 非线性使得发射信号泄漏到相邻频道。

从 OIP3 估算 ACLR（近似）：

- $ACLR \approx 2 \times (OIP3 - P_{out}) - 1.2 \times PAPR$

TX 链路 ACLR：

- $TX_ACLR = PA_ACLR - Filter_Rejection$

3GPP 规范：

- LTE: $ACLR \leq -36 \text{ dBc}$
- NR FR1: $ACLR \leq -30 \text{ dBc}$

5. 接收机计算

5.1 噪声系数级联（Friis 公式）

原理： 多级放大器/器件的整体噪声系数由各级 NF 和 Gain 决定。

公式：

$$- F_{\text{total}} = F_1 + (F_2 - 1)/G_1 + (F_3 - 1)/(G_1 G_2) + \dots$$

转换：

$$- \text{NF (dB)} = 10 \times \log_{10}(F)$$

$$- F = 10^{(\text{NF}/10)}$$

$$- G = 10^{(\text{Gain}/10)}$$

特点： 第一级的 NF 和 Gain 对整体噪声系数影响最大。

5.2 接收灵敏度预算

原理： 接收机能检测到的最小信号功率。

分步计算：

1. **热噪声密度：** $kT = -174 \text{ dBm/Hz}$ (@290K)

2. $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ (玻尔兹曼常数)

3. $T = 290 \text{ K}$ (室温)

4. **带宽内噪声：** $\text{Noise BW} = 10 \times \log_{10}(\text{BW})$

5. **噪声底：** $\text{Noise Floor} = kT + \text{Noise BW}$

6. **总噪声：** $\text{Total Noise} = \text{Noise Floor} + \text{NF}$

7. **灵敏度：** $\text{Sensitivity} = \text{Total Noise} + \text{SNR}_{\text{min}}$

E_b/N_o (每比特能量噪声比)：

$$- E_b/N_o = \text{SNR} + 10 \times \log_{10}(\text{BW} / R_b)$$

$$- \text{BW} = \text{信号带宽 (Hz)}, R_b = \text{数据速率 (bps)}$$

示例：

$$- \text{BW} = 10 \text{ MHz}, \text{NF} = 3 \text{ dB}, \text{SNR}_{\text{min}} = 1 \text{ dB}$$

$$- \text{Sensitivity} = -174 + 70 + 3 + 1 = -100 \text{ dBm}$$

5.3 TX-RX 隔离 & Desense 分析

原理： TX 发射信号通过有限隔离泄漏到 RX 通路，抬高 RX 噪声底造成灵敏度下降（退敏）。

Desense 产生机理：

1. TX 主信号通过双工器/开关泄漏到 RX

2. PA 宽带噪声在 RX 频段的泄漏

3. 电源/DCDC 纹波耦合

4. MIPI/时钟谐波干扰

计算：

1. **泄漏功率：** $P_{\text{leak}} = P_{\text{TX}} - \text{Isolation}$

2. **RX 噪声功率 (线性)：** $N = k \times T \times \text{BW} \times F$

$$3. F = 10^{(\text{NF}/10)}$$

4. **Desense:** $\text{Desense (dB)} = 10 \times \log_{10}(1 + P_{\text{leak}} / N)$

判据:

P_{leak} vs N	Desense	影响
$P_{\text{leak}} \ll N$ (低 20+ dB)	< 0.1 dB	可忽略
$P_{\text{leak}} \approx N$	~3 dB	灵敏度减半
$P_{\text{leak}} \gg N$	数十 dB	需增加隔离

典型隔离度:

器件	隔离度
SAW Filter	25–35 dB
BAW Filter	35–45 dB
Duplexer	50–55 dB
Antenna Switch	20–30 dB

6. 频段速查

6.1 3GPP NR FR1 Band

包含 35 个 NR 频段 (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n50, n51, n65, n66, n70, n71, n74, n75, n76, n77, n78, n79, n46, n96)

关键信息: UL/DL 频率范围、双工模式 (FDD/TDD/SDL)、UE 功率等级。

6.2 LTE Band

包含 21 个常用 LTE 频段 (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B66, B71)

6.3 NR-ARFCN ↔ 频率转换

公式:

- 子 3 GHz ($\Delta F_{\text{Global}} = 5$ kHz): $F_{\text{MHz}} = N \times 0.005$
- 3–24.25 GHz ($\Delta F_{\text{Global}} = 15$ kHz): $F_{\text{MHz}} = 3000 + (N - 600000) \times 0.015$

反算:

- 子 3 GHz: $N = F_{\text{MHz}} / 0.005$
- 3–24.25 GHz: $N = 600000 + (F_{\text{MHz}} - 3000) / 0.015$

7. 速率计算

7.1 WiFi 速率 (802.11ax / 802.11be)

原理： 基于 OFDM，每个 symbol 传输一定数量的数据 bits。

公式：

- PHY Rate = $N_{\text{data_tones}} \times \text{bits_per_symbol_per_SS} \times N_{\text{SP}} / T_{\text{symbol}}$

参数：

带宽	802.11ac 数据子载波	802.11ax/be 数据子载波
20 MHz	52	234
40 MHz	108	468
80 MHz	234	980
160 MHz	468	1960
320 MHz	—	3920

OFDM 符号时间：

Guard Interval	T_{symbol}
0.8 μs (Short)	13.6 μs
1.6 μs (Long)	14.4 μs
3.2 μs	16.0 μs

MCS 与调制/bits per symbol:

MCS	调制	Bits/SS
0	BPSK	0.50
1	QPSK	1.00
3	16QAM	2.00
5	64QAM	4.00
8	256QAM	6.00
10	1024QAM (WiFi 6)	7.50
11	1024QAM (WiFi 6)	8.33
12	4096QAM (WiFi 7)	9.00

示例： WiFi 6, 160MHz, MCS11, 2×2 : Rate = $1960 \times 8.33 \times 2 / 13.6\text{e-}6 = 2401 \text{ Mbps}$

7.2 LTE 速率

原理： 基于 $\text{RB} \times \text{子载波} \times \text{OFDM 符号} \times \text{调制阶数} \times \text{MIMO} \times \text{时间}$ 。

公式：

- Rate = $\text{RB} \times 12_{\text{SC}} \times 14_{\text{symbols}} \times Q_m \times \text{Layers} \times (1 - \text{OH}\%) / 1\text{ms} \times \text{DL_ratio}$

其中：

- RB: 资源块数 (1.4MHz=6, 3MHz=15, 5MHz=25, 10MHz=50, 15MHz=75, 20MHz=100)
- 12_{SC} : 每个 RB 12 个子载波
- 14_{symbols} : 每个子帧 14 个 OFDM 符号
- Q_m : 调制阶数 (QPSK=2, 16QAM=4, 64QAM=6, 256QAM=8)
- OH%: 控制信道开销 (~25%)
- DL_ratio: TDD 下行占比 (FDD=1.0, TDD Config1=0.6, Config2=0.4...)

TDD 配置 (3GPP TS 36.211):

Config	DL 占比	子帧模式
--------	-------	------

	DL	UL
FDD	100%	全 DL
Config 1	60%	DSUU DSUU
Config 2	40% (不含S) / ~60% (含DwPTS)	DSUDD DSUDD
Config 3	30%	DSUU DSUUU

示例： LTE 20MHz, MCS28 (256QAM), 2×2 MIMO, FDD:

- Rate = $100 \times 12 \times 14 \times 8 \times 2 \times 0.75 / 0.001 = 201.6 \text{ Mbps}$

7.3 NR (5G) 速率

公式：

- Rate = $RB \times 12_SC \times Slots_per_ms \times 14_symbols \times Qm \times CodeRate \times Layers \times CA \times (1 - OH\%) \times 1000$

Numerology (子载波间隔)：

μ	SCS (kHz)	Slots/ms
0	15	1
1	30	2
2	60	4
3	120	8

FR1 RB 数 (SCS=30kHz)：

BW (MHz)	RB
10	24
20	51
40	106
50	133
100	273

NR TDD Slot 模式：

Pattern	DL 占比
DDDSU (2.5ms)	74%
DDDDDDSU (5ms)	77%
DDDSUUDDDD (5ms)	70%
DSUUU (2.5ms)	46%
FDD	100%

NR MCS 表 ($Qm \times CodeRate$)：

MCS	调制	Qm	Target CR
0	QPSK	2	120/1024
4	QPSK	2	308/1024
10	16QAM	4	378/1024
17	64QAM	6	466/1024
20	64QAM	6	616/1024
27	64QAM	6	948/1024
28	256QAM	8	711/1024
31	256QAM	8	841/1024

示例：NR 100MHz, SCS=30kHz, MCS27, 4×4 MIMO, FDD:
- Rate = $273 \times 12 \times 2 \times 14 \times 6 \times (948/1024) \times 4 \times 0.86 \times 1000 / 1e6 = 1753 \text{ Mbps}$

8. 单位换算

8.1 功率换算

- $P(W) = 10^{((P_{dBm} - 30) / 10)}$
- $P(dBm) = 10 \times \log_{10}(P_W) + 30$
- $P(dBW) = P(dBm) - 30$
- $P(mW) = 10^{(P_{dBm} / 10)}$

8.2 电压换算 (@ Z₀ 参考阻抗)

- $V_{rms} = \sqrt{P_W \times Z_0}$
- $dB\mu V = 20 \times \log_{10}(V_{rms} \times 10^6) = 20 \times \log_{10}(V_{rms}) + 120$
- $dBmV = dB\mu V - 60$
- $dB\mu V = P(dBm) + 90 + 10 \times \log_{10}(Z_0)$
- @50Ω: $dB\mu V = dBm + 107.0$
- @75Ω: $dB\mu V = dBm + 108.8$

8.3 峰值电压

- $V_{peak} = V_{rms} \times \sqrt{2}$
- $V_{pp} = 2 \times V_{peak} = 2\sqrt{2} \times V_{rms}$

8.4 电流

- $I_{rms} = V_{rms} / Z_0 \text{ (A)}$
- $I_{rms} \text{ (mA)} = V_{rms} / Z_0 \times 1000$

8.5 dB ↔ 线性比值

- 功率比:** $Ratio = 10^{(dB/10)}$, $dB = 10 \times \log_{10}(Ratio)$
- 电压比:** $Ratio = 10^{(dB/20)}$, $dB = 20 \times \log_{10}(Ratio)$

8.6 常用对照表

dBm	功率	Vrms @ 50Ω	Vrms @ 75Ω
-30	1 μW	7.07 mV	8.66 mV
0	1 mW	224 mV	274 mV

dBm	功率	Vrms @ 50Ω	Vrms @ 75Ω
10	10 mW	707 mV	866 mV
20	100 mW	2.24 V	2.74 V
30	1 W	7.07 V	8.66 V
40	10 W	22.4 V	27.4 V

运行方式

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

或直接运行预编译版本：`dist/RF_Calculator.exe`

技术栈

- Python 3.12
- ttkbootstrap (Bootstrap 风格 UI)
- Matplotlib (Smith 圆图 / 结构示意图)
- NumPy / SciPy (数值计算)
- PyInstaller (打包为独立 EXE)

变更记录

v2.5 (2026-05-30)

合并外部审查反馈，修正 7 项问题：

#	章节	修正内容	严重程度
1	§ 1.1	低阻匹配补充 ± 号： $X_s = \pm(Q \times RL) - XL$, $B_p = \pm(Q/Z_o)$	中
2	§ 1.1	B_p' 吸收公式符号修正： $Q/RL+BL \rightarrow \pm Q/RL-BL$ ，并清晰化表述	中
3	§ 1.1	元件值转换增加负电抗/电纳处理（取绝对值）	轻
4	§ 3.3	CPW 补充 $k>0.707$ 的互补近似公式	轻
5	§ 7.1	WiFi 子载波区分 802.11ac 和 802.11ax/be 两列	轻

#	章节	修正内容	严重程度
6	§ 4.2	CW PAPR 加注"射频载波为 3 dB"	轻
7	§ 7.2	LTE TDD Config 2 下行占比注明含/不含 DwPTS	轻

v2.4 (2026-05-30)

基于严格射频原理审查，修正 8 项公式错误：

#	章节	修正内容
1	§ 1.1	补充 $B_p = \pm(Q/RL)$ 公式
2	§ 1.2	Single-Stub $\tan(\beta d)$ 分子符号 $-BL \rightarrow +BL$ (v2.3 误修正回滚)
3	§ 3.2	带状线窄带 $\ln(4h/\pi W) \rightarrow \ln(8h/\pi W)$ (Cohn 模型 $b=2h$)
4	§ 3.2	带状线宽带 $W/h \rightarrow W/(2h)$ (Cohn 模型 W/b)
5	§ 3.2	带状线宽/窄边界 $W/h=0.35 \rightarrow W/h=0.7$
6	§ 3.3	补充 CPW $K(k')/K(k)$ 近似公式
7	§ 4.2	CW PAPR 3.0 dB $\rightarrow$ 0 dB (复基带包络定义)
8	§ 7.3	NR 100MHz MCS27 4×4 速率 1728 $\rightarrow$ 1753 Mbps (精度修正)